# 1995 年上海卷(文)

## 一、单选题

**1.** $y = \sin^2 x$ 是 (　　)

**A.** 最小正周期为 $2\pi$ 的偶函数　　**B.** 最小正周期为 $2\pi$ 的奇函数

**C.** 最小正周期为 $\pi$ 的偶函数　　**D.** 最小正周期为 $\pi$ 的奇函数

**2.** 如果 $P = \{x \mid (x-1)(2x-5) < 0\}$, $Q = \{x \mid 0 < x < 10\}$, 那么 (　　)

**A.** $P \cap Q = \varnothing$　　**B.** $P \subset Q$　　**C.** $P \supset Q$　　**D.** $P \cup Q = \mathbf{R}$

**3.** 方程 $\tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 在区间 $[0, 2\pi)$ 上解的个数是 (　　)

**A.** 5　　**B.** 4　　**C.** 3　　**D.** 2

**4.** 设棱锥的底面面积是 $8\ \text{cm}^2$, 那么这个棱锥的中截面(过棱锥高的中点且平行于底面的截面) 的面积是 (　　)

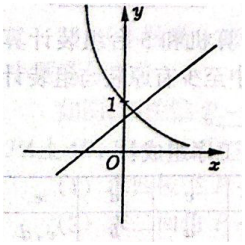
**A.** $4\ \text{cm}^2$　　**B.** $2\sqrt{2}\ \text{cm}^2$　　**C.** $2\ \text{cm}^2$　　**D.** $\sqrt{2}\ \text{cm}^2$

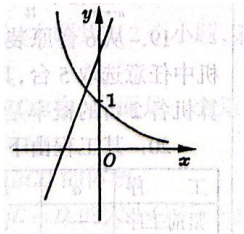
**5.** "$ab < 0$" 是 "方程 $ax^2 + by^2 = c$ 表示双曲线" 的 (　　)

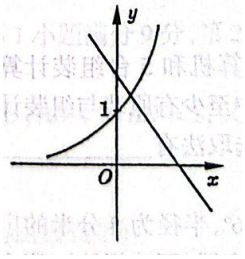
**A.** 必要条件但不是充分条件　　**B.** 充分条件但不是必要条件

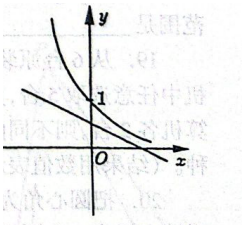
**C.** 充分必要条件　　**D.** 既不是充分条件又不是必要条件

**6.** 当 $a \neq 0$ 时, 函数 $y = ax + b$ 和 $y = b^{ax}$ 的图象只可能是 (　　)

**A.** 


**B.** 


**C.** 


**D.** 


**7.** 当 $0 < a < b < 1$ 时, 下列不等式中正确的是 (　　)

**A.** $(1-a)^{\frac{1}{b}} > (1-a)^b$　　**B.** $(1+a)^a > (1+b)^b$

**C.** $(1-a)^b > (1-a)^{\frac{b}{2}}$　　**D.** $(1-a)^a > (1-b)^b$

**8.** 下列四个命题中的真命题是 (　　)

**A.** 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线都可以用方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示

**B.** 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示

**C.** 不经过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示

**D.** 经过定点 $A(0, b)$ 的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示

## 二、填空题

**9.** 不等式 $\frac{2x-1}{x+3} > 1$ 的解是_____.

**10.** 双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{8y^2}{9} = 8$ 的渐近线方程是_____.

**11.** 1992 年底世界人口达到 54.8 亿, 若人口的年平均增长率为 $x\%$, 2000 年底世界人口数为 $y$ (亿), 那么 $y$ 与 $x$ 的函数关系式是_____.

**12.** 已知 $\log_3 x = -\dfrac{1}{\log_2 3}$，那么 $x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots =$_____.

**13.** 若 $(x+1)^n = x^n + \cdots + ax^3 + bx^2 + \cdots + 1 (n \in \mathbb{N})$，且 $a : b = 3 : 1$，那么 $n =$_____.

**14.** 到点 $A(-1, 0)$ 和直线 $x = 3$ 距离相等的点的轨迹方程是_____.

**15.** 函数 $y = 3x^2 + 1\ (x \leqslant 0)$ 的反函数是 $y =$_____.

**16.** 函数 $y = \lg \sqrt{10^x - 2}$ 的定义域是_____.

**17.** 函数 $y = \sin \dfrac{x}{2} + \cos \dfrac{x}{2}$ 在 $(-2\pi, 2\pi)$ 内的递增区间是_____.

## 三、选做题：填空题

**18A.** 若 $\lim\limits_{n\to\infty} [1 + (r+1)^n] = 1$，则 $r$ 的取值范围是_____.

**19A.** 从 6 台 原装计算机和 5 台 组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台，则不同的选取法有_____ 种（结果用数值表示）.

**20A.** 把圆心角为 216°，半径为 5 分米 的扇形铁皮焊成一个圆锥形容器（不计焊缝），那么容器的容积是_____ 立方分米（结果保留两位小数）.

**18B.** $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{n-2} =$_____.

**19B.** 从 6 台 原装计算机和 5 台 组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台 的概率是_____.

**20B.** 某工程由下列工序组成，那么工程总时数是_____ 天.

| 工序 | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $e$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 紧前工序 | — | $a$ | $a$ | $b$ | $c, d$ |
| 工时数(天) | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |

## 四、选做题：解答题

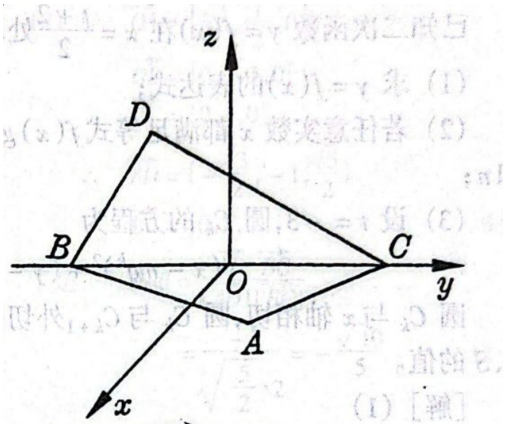
**21A.** 已知 $\tan\left(\dfrac{\pi}{4} + \theta\right) = 3$，求 $\sin 2\theta - 2\cos^2\theta$ 的值.

**22A.** 已知复数 $z_1, z_2$ 满足 $|z_1| = |z_2| = 1$，且 $z_1 + z_2 = \mathrm{i}$. 求 $z_1, z_2$ 的值.

**21B.** 如图，在空间直角坐标系中，$BC = 2$，原点 $O$ 是 $BC$ 的中点，点 $A$ 的坐标是 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}, \dfrac{1}{2}, 0\right)$，点 $D$ 在平面 $yoz$ 上，且 $\angle BDC = 90°$，$\angle DCB = 30°$.

（1）求向量 $\overrightarrow{OD}$ 的坐标；

（2）设向量 $\overrightarrow{AD}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 $\theta$，求 $\cos\theta$ 的值.




第 21 题图

**22B.** 设 $y = f(x)$ 是二次函数，方程 $f(x) = 0$ 有两个相等的实根，且 $f'(x) = 2x + 2$.

(1) 求 $y=f(x)$ 的表达式;

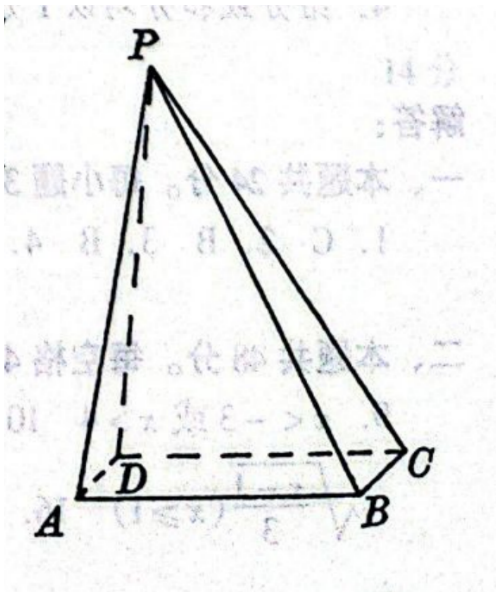
(2) 求 $y=f(x)$ 的图象与两坐标轴所围成图形的面积.

## 五、解答题

**23.** 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面是一个矩形，$AB=3$，$AD=1$，又 $PA\perp AB$，$PA=4$，$\angle PAD=60^\circ$.

(1) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(2) 求二面角 $P-BC-D$ 的大小(用反三角函数表示).




第 23 题图

**24.** 设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{n^2}=1\,(m,\,n>0)$，过原点且倾角为 $\theta$ 和 $\pi-\theta\,\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$ 的两条直线分别交椭圆于 $A$，$C$ 和 $B$，$D$ 四点.

(1) 用 $\theta,m,n$ 表示四边形 $ABCD$ 的面积 $S$;

(2) 若 $m,n$ 为定值,当 $\theta$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上变化时,求 $S$ 的最大值 $u$.

**25.** 已知二次函数 $y=f(x)$ 在 $x=\frac{t+2}{2}$ 处取得最小值 $-\frac{t^2}{4}\,(t\neq 0)$,$f(1)=0$.

(1) 求 $y=f(x)$ 的表达式;

(2) 若任意实数 $x$ 都满足等式 $f(x)g(x)+mx+n=x^3$($g(x)$ 为多项式),试用 $t$ 表示 $m$ 和 $n$;

(3) 设 $t=-3$,圆 $C_k$ 的方程为 $(x-mq^k)^2+(y-nq^k)^2=r_k^2(0<q<1,r_k>0)$,圆 $C_k$ 与 $x$ 轴相切,圆 $C_k$ 与 $C_{k+1}$ 外切$(k=0,1,2,\cdots)$,记 $S$ 为所有这些圆的面积之和,求 $q,S$ 的值.